

연구2동 환경개선공사 조사결과 보고

[자체조사 2021-1]

감사청렴부

1. 배경 및 목적

연구 2동 환경개선공사* 진행 중 건축시공업체의 펜스 설치 부주의로 인한 전력 케이블 손상 사고로 연구13동 정전 및 피해가 발생('21.7.13)함에 따라, 공사 진행 과정에서의 제반 문제점 조사 및 재발방지 대책을 강구

※ 연구2동(열유체연구동) 환경개선공사 개요

- 목적 : 연구2동 안전관리시설, 노후 인프라시설 환경개선을 통한 실험실 안전사고 예방 및 고효율 열시스템 기술 관련 연구성과 극대화 도모를 위해 추진
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 총사업비 : 4,943,388천원(공사 4,713,514천원, 감리용역 229,874천원)
- 사업규모 : 지하1층/지상2층(연면적 3,375㎡)

2. 조사대상 및 중점내용

- 대상범위 : 안전관리 지침, 공사수행 안전관리 관리감독 준수여부
- 조사내용 : 담당부서 관리감독 소홀 여부 및 기타 조사 필요사항
- 조사방법 : 관련 사고조사 보고서 자료에 의한 점검 및 서면(대면) 조사

3. 조사기간 및 조사인원

- 조사기간 : 2021. 9. 1. ~ 2021. 11. 30.
(과기정통부 종합감사 수감 대응에 따른 조사기간 연장)
- 조사인원 : 안전시설실장, 관련 담당자

4. 조사결과 및 문제점

1) 피해경과

- '21.7.13(화) 07:40, 연구2동 외곽 가설울타리 공사펜스 설치 실시
- '21.7.13(화) 08:10, 포크레인을 이용, 펜스 지주대를 설치하는 과정에서 지주대가 중앙기계동과 연구13동을 연결하고 있는 지중 전력케이블을 일부 손상시킴 (3상 중 1상)에 따라 연구13동 정전 발생, 비상발전기 자동전환 및 공용부위 위주 전원공급 실시(실험실 제외)

- '21.7.13(화) 15:30, 손상 부위 전력케이블 임시복구 조치 및 전원 정상 공급
- '21.7.14(수) 18:05~19:45, 전력케이블 교체를 위해 임시 정전조치
- '21.7.14(수) 19:45, 복구조치 완료
(전기맨홀 - 지중 전력케이블 손상부분 포함 63m 전체 교체)

2) 물적 피해현황 조사결과

구 분		피해/복구내용	금 액	비 고
계			2,065만원	
공용	전력케이블 손상	전력케이블 교체 및 연결	1,705만원	조치완료
	비상발전기 가동	비상발전기 연료(경유) 충만	23만원	조치완료
	배기팬 인버터 손상	클린룸 흡후드 인버터 교체	165만원	조치완료
연구 13동	Quanta SEM (3층) & Novanano SEM (지하) 진공 깨짐으로 인한 장비 오류	전자현미경 수리	172만원	조치완료

2) 문제점

○ 연구원(안전시설실) 측면

- 공사착공 전 적극적 관계자 회의 및 안전관리지침 설명 미흡
- 일일 공사시간 미통제, 관행에 의한 공사 진행 묵과
- 전기 지중관로에 대한 설계도면 제공 및 설명 미흡(가스·급수 도면 제공)

○ 시공업체 측면

- 공사일보 미제출 및 감리원에게 통보하지 않고 공사 진행(일일 07:40~17:00)
- 지중관로에 대한 사전 확인 소홀(가스·급수만 확인)
※ 터파기 공사가 아닌 가설울타리 지주공 천공에 따른 단순작업으로 인식
- 작업현장에 대한 관리감독 소홀(현장 대리인의 주의 태만)

○ 감리업체 측면

- 안전관리 지도·감독 업무 소홀
※ 감리업체 과업지시서상 품질관리 외에 전반적인 안전관리 의무가 부여됨
- 공사착공 전 설계도면 사전 검토 및 현장 확인 소홀(지중 매설물 확인 등)

5. 조치 사항

1) 물적 피해 부분에 대한 처리 : 시공업체 부담

2) 재발방지 조치방안

○ 체계적인 공사 관리 강화

- 공사발주처인 동시에 공사 관리부서인 안전시설실에서는 안전·시공과정 확인 및 현장감독과 시공업체에 대한 필요자료를 제공하는 등 사전절차 이행을 철저히 할 필요가 있음
- 공사시공업체에 대해서는 공사 전 안전교육 실시, 공사일보 제출 및 감리원 부재시에는 공사를 제한하는 등 공사관리 강화가 필요함
- 감리업체에 대해서는 감리보고 정례화, 공사기간 상주감리 및 안전관리 감독 이행 점검을 철저히 하고, 불가피한 일과외·휴무일 공사에 대한 승인절차를 강화하는 등의 조치가 필요함

○ 연구원 주요 시설물 및 관련자료 관리 개선

- 연구원 내 전기, 가스, 급수 등 지중관로 대상물에 대한 구분된 관리방식 도입 (매설물 주의 표지판 설치 등)
- 공종별 설계도면에 대한 보관실 정비, 도면 보관함 추가확보, 분야별 도면관리 등 관리체계 개선 필요

○ 중장기적으로 시설분야를 포함한 재난안전관리 총괄 전문인력의 확충 검토

3) 업무담당부서(안전시설실)에 대한 조치사항

- 연구원 내 전기, 가스, 급수 등 지중관로 대상물에 대한 주의표지판 설치 등 구분된 관리방식을 도입하고
- 원내 공사시 사전 관계자 회의 및 지침 설명 절차 이행 등 관리업무를 강화하고 시공업체 및 감리업체에 공사에 필요한 정보 제공, 업체관리를 강화하는 등 「공사관리규정」에 따른 업무처리 절차를 철저히 이행토록 하고
- 연구원 전반에 걸친 도면관리체계 현행화(설계도면 보관실 정비, 도면 보관함 확보, 도면편철) 등 제도개선을 추진하여야 할 것으로 사료됨